TRABAJO PRÁCTICO DE PROGRAMACIÓN

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software – 1.er año – Ciclo lectivo 2026

Apellido y nombre: Ferrari Abril Nazarena

Fecha de entrega: 19/10/2026

Docente: Prof. Ricardo Fernández

01. La inteligencia artificial también se equivoca

a) Predicción

Al ingresar 18 y 20, el resultado matemático esperado es 38.

b) Resultado del programa original

```
edad1 = input("Primera edad: ")\nedad2 = input("Segunda edad: ")\nprint(edad1 + edad2)
```

El resultado real es 1820, porque input() guarda los datos como texto y el signo + une ambos textos.

c) Código corregido

```
edad1 = int(input("Primera edad: "))\nedad2 = int(input("Segunda edad: "))\nprint("La suma es:", edad1 + edad2)
```

Resultado: La suma es: 38.

d) ¿Por qué ocurre?

input() recibe los datos como cadenas de texto. int() los convierte en números enteros para realizar una suma matemática.

e) Desafío: escribir “dieciocho”

El programa da un error porque int() no puede convertir la palabra “dieciocho” en un número entero. Se puede validar la entrada para pedir un número válido.

02. Un comercio con problemas

a) Programa en Python

```
precio = float(input("Ingresá el precio: "))\n\nif precio < 0:\n    print("Error: el precio no puede ser negativo.")\nelse:\n    if precio >= 20000:\n        descuento = precio * 0.10\n    else:\n descuento = 0\n\n    total = precio - descuento\n    print("Precio original:", precio)\n print("Descuento:", descuento)\n    print("Total a pagar:", total)
```

b) Pruebas y resultados

Precio original	Descuento	Total a pagar
$15.000	$0	$15.000
$20.000	$2.000	$18.000
$35.000	$3.500	$31.500

c) Condición utilizada

Se utiliza if precio >= 20000 porque el descuento se aplica cuando el precio es igual o superior a $20.000. Si es menor, no hay descuento.

d) Cálculo del descuento

Se multiplica el precio por 0.10 para obtener el 10 %. Luego se resta ese descuento al precio original.

e) Precio negativo

No debería aceptarse un precio negativo. El programa lo detecta con if precio < 0 y muestra un mensaje de error.

03. ¿Qué pasa dentro del programa?

a) Predicción

El programa suma los números del 1 al 4. El resultado final es 10.

b) Tabla de seguimiento

Vuelta	Número al comenzar	Total después de sumar
1	1	1
2	2	3
3	3	6
4	4	10

c) Código

```
numero = 1\ntotal = 0\n\nwhile numero <= 4:\n    total = total + numero\n    numero = numero + 1\n\nprint(total)
```

Resultado: 10.

d) ¿Qué pasa si se elimina numero = numero + 1?

El ciclo se vuelve infinito porque el valor de numero nunca cambia y siempre sigue cumpliendo la condición numero <= 4.

e) Sumar del 1 al 10

```
numero = 1\ntotal = 0\n\nwhile numero <= 10:\n    total = total + numero\n    numero = numero + 1\n\nprint(total)
```

Resultado: 55.

f) Contador y acumulador

Un contador cuenta cuántas veces ocurre una acción. Un acumulador suma valores para obtener un total.

04. Diseñá tu propio programa

a) Programa en Python

```
registros = 0\ntotal_personas = 0\n\nwhile True:\n    try:\n        cantidad = int(input("Cantidad: "))\n    except ValueError:\n        print("Error: ingresá un número entero.")\n        continue\n\nif cantidad == 0:\n        break\n    if cantidad < 0:\n        print("Error: la cantidad no puede
```

```
ser negativa.")\n    else:\n        registros += 1\n        total_personas +=
cantidad\n\nprint("Registros realizados:", registros)\nprint("Total de personas:", total_personas)
```

b) Ejemplo de prueba

```
Cantidad: 12\nCantidad: 8\nCantidad: 5\nCantidad: 0\n\nRegistros realizados: 3\nTotal de personas:
25
```

c) Explicación de las variables

cantidad guarda el valor ingresado en cada registro. registros cuenta cuántos registros válidos se hicieron. total_personas acumula todas las personas ingresadas.

d) Funcionamiento de while

while repite la solicitud de cantidades. Cuando se ingresa 0, break termina el ciclo.

e) Rechazo de cantidades negativas

La condición if cantidad < 0 muestra un mensaje de error y evita sumar esa cantidad al contador y al acumulador.

f) Dos pruebas diferentes

Cantidades ingresadas	Registros realizados	Total de personas
12, 8, 5, 0	3	25
4, 6, 0	2	10

g) ¿Qué pasa si se ingresa una palabra?

int() produce un error si se ingresa una palabra. El bloque try/except permite mostrar un mensaje y volver a pedir el dato sin terminar el programa.

05. Ahora vos sos el profesor

a) ¿Es correcta la afirmación?

No. El programa no calcula correctamente el 10 % de descuento.

b) Error y demostración

```
precio = 2000\ndescuento = 10\ntotal = precio - descuento\nprint("Total:", total)
```

El resultado incorrecto es 1990 porque resta 10 pesos, en vez de calcular el 10 % de $2.000.

c) Programa corregido

```
precio = 2000\ndescuento = precio * 0.10\ntotal = precio - descuento\n\nprint("Descuento:",
descuento)\nprint("Total:", total)
```

d) Resultado correcto

```
Descuento: 200.0\nTotal: 1800.0
```

e) Explicación sencilla

Para calcular el 10 % de un precio, se multiplica el precio por 0.10. Después se resta el descuento al precio original.

06. Reflexión sobre el uso de IA

1) ¿Qué herramienta de IA utilizaste?

Utilicé ChatGPT para ayudarme a resolver y comprender los ejercicios de programación.

2) ¿En qué actividad te ayudó más?

Me ayudó más en las actividades de condicionales, descuentos y ciclos while, porque pude entender cómo funcionan y corregir errores en los códigos.

3) Pregunta realizada y resumen de la respuesta

Le pregunté por qué el programa unía las edades en lugar de sumarlas. La respuesta fue que input() guarda los datos como texto y que int() permite convertirlos en números enteros.

4) Algo que antes no comprendía y ahora puedo explicar

Antes no comprendía bien la diferencia entre un contador y un acumulador. Ahora sé que el contador cuenta registros y el acumulador suma los valores ingresados.

5) ¿Qué parte pude resolver sin ayuda de IA?

Pude realizar las pruebas de los programas, comprobar los resultados y reconocer que es importante verificar el código antes de utilizarlo.